

Einheit 1 von 4 · Wurzelziehen und Lösbarkeit

Hier lernst du, Gleichungen wie $x^2 = c$ durch Wurzelziehen zu lösen und zu entscheiden, ob sie zwei, eine oder keine Lösung haben · neu oder schon bekannt – je nach Buch (an der Oberschule Klasse 9 oder 10) · P10 · baut auf: Quadrieren, Quadratwurzeln, lineare Gleichungen, Scheitelpunktform

10. Ich erkenne, ob eine Gleichung quadratisch oder linear ist. Kreuze an. Löse nichts.

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| a) $x^2 = 50$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| b) $4x - 1 = 19$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| c) $(x - 1)^2 = 25$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| d) $3 \cdot (x + 2) = 18$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| e) $x \cdot x = 14$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |

11. Ich erkenne an der rechten Seite von $x^2 = c$, ob es zwei, eine oder keine Lösung gibt. Sieh nur die rechte Seite an und kreuze an. Rechne nichts.

- | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| a) $x^2 = 30$ | ☐ positiv | ☐ null | ☐ negativ | $\Rightarrow$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| b) $x^2 = -1$ | ☐ positiv | ☐ null | ☐ negativ | $\Rightarrow$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| c) $x^2 = 0$ | ☐ positiv | ☐ null | ☐ negativ | $\Rightarrow$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| d) $x^2 = 0,1$ | ☐ positiv | ☐ null | ☐ negativ | $\Rightarrow$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| e) $x^2 = -100$ | ☐ positiv | ☐ null | ☐ negativ | $\Rightarrow$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |

12. Ich kann $x^2 = c$ durch Wurzelziehen lösen. Gib beide Lösungen an.

Beispiel: $x^2 = 81$ $\quad \quad \quad | \sqrt{}$

$$x_1 = 9, \quad x_2 = -9$$

a) $x^2 = 25$

b) $x^2 = 100$

c) $x^2 = 144$

d) $x^2 = 1$

-
- e) Ein quadratischer Pausenhof hat den Flächeninhalt 225 m^2 . Wie lang ist eine Seite? Welche Lösung der Gleichung passt nicht zur Frage?

Die Wurzel geht nicht auf: Lass sie stehen und gib zusätzlich Näherungswerte auf zwei Nachkommastellen an.

f) $x^2 = 14$

-
- g) Begründe, warum $x^2 = -64$ keine Lösung hat.

13. Ich kann x^2 erst allein stellen und dann die Wurzel ziehen. Löse die Gleichung.

Beispiel: $x^2 - 7 = 57$ | $+7$

$x^2 = 64$ | $\sqrt{}$

$x_1 = 8, \quad x_2 = -8$

a) $x^2 + 5 = 30$

b) $2x^2 = 98$

c) $2x^2 - 3 = 29$

d) Eine zylinderförmige Dose soll 850 cm^3 fassen und 12 cm hoch sein. Stelle $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ nach r^2 um und berechne den Radius. Runde auf eine Nachkommastelle.

Stelle x^2 allein und entscheide dann: zwei, eine oder keine Lösung? Gib die Lösungen an.

e) $4x^2 + 9 = 9$

f) $2x^2 + 11 = 3$

14. Ich kann eine Gleichung mit quadrierter Klammer lösen. Ziehe die Wurzel mit beiden Vorzeichen und rechne dann rückwärts.

Beispiel: $(x - 3)^2 = 25$ | $\sqrt{}$

$x - 3 = 5 \quad \text{oder} \quad x - 3 = -5$ | $+3$

$x_1 = 8, \quad x_2 = -2$

a) $(x - 1)^2 = 9$

b) $(x - 5)^2 = 4$

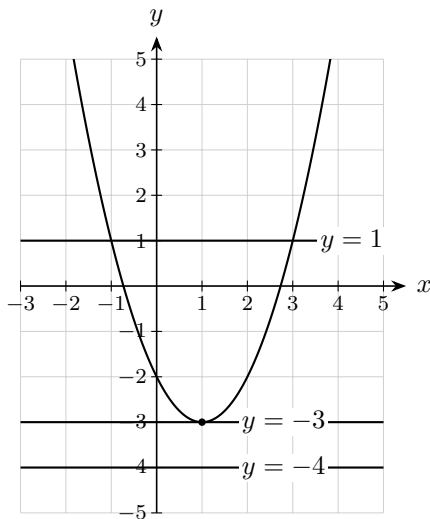
c) $(x + 2)^2 = 49$

d) $(x + 6)^2 = 0$

e) Prüfe durch Einsetzen, ob $x = -5$ eine Lösung von $(x + 2)^2 = 9$ ist.

☐ (wA) ☐ (fA)

15. Ich kann am Graphen ablesen, wie viele Lösungen eine Gleichung hat. Die Parabel gehört zu $y = (x - 1)^2 - 3$. Die Lösungen von $(x - 1)^2 - 3 = c$ sind die x -Werte der Schnittpunkte der Parabel mit der waagerechten Geraden $y = c$. Lies ab, wie viele Lösungen es gibt, und gib sie an.



- a) $(x - 1)^2 - 3 = 1$ Anzahl: _____ Lösungen: _____
- b) $(x - 1)^2 - 3 = -3$ Anzahl: _____ Lösungen: _____
- c) $(x - 1)^2 - 3 = -4$ Anzahl: _____ Lösungen: _____
- d) Gib eine Zahl c an, für die $(x - 1)^2 - 3 = c$ keine Lösung hat. $c =$ _____

16. Ich kann Aussagen über die Lösungen quadratischer Gleichungen beurteilen.

a) Kreuze an, ob die Aussage wahr oder falsch ist.

Aussage	wahr	falsch
$(x + 5)^2 = 0$ hat genau eine Lösung.	☐	☐
3 und 9 sind Lösungen von $(x + 6)^2 = 9$.	☐	☐

b) Gib eine quadratische Gleichung an, die keine Lösung hat. Begründe. (P10 2021)

17. Ich finde den Fehler beim Wurzelziehen. Lena löst $(x + 1)^2 = 81$ so:

$$\begin{aligned} (x + 1)^2 &= 81 & | \sqrt{} \\ x + 1 &= 9 & | -1 \\ x &= 8 \end{aligned}$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

Löse selbst.

b) $(x + 3)^2 = 64$

18. Ich kann begründen, warum $x^2 = c$ zwei, eine oder keine Lösung hat. Begründe ohne Rechnung.

- a) Warum hat $x^2 = 40$ zwei Lösungen?
- b) Warum hat $x^2 = -40$ keine Lösung?
- c) Tim sagt: „ $x^2 = 0$ hat keine Lösung, denn aus null kann man keine Wurzel ziehen.“ Hat Tim recht? Begründe.